

SISTEMAS DE TIEMPO REAL

Microcontroladores

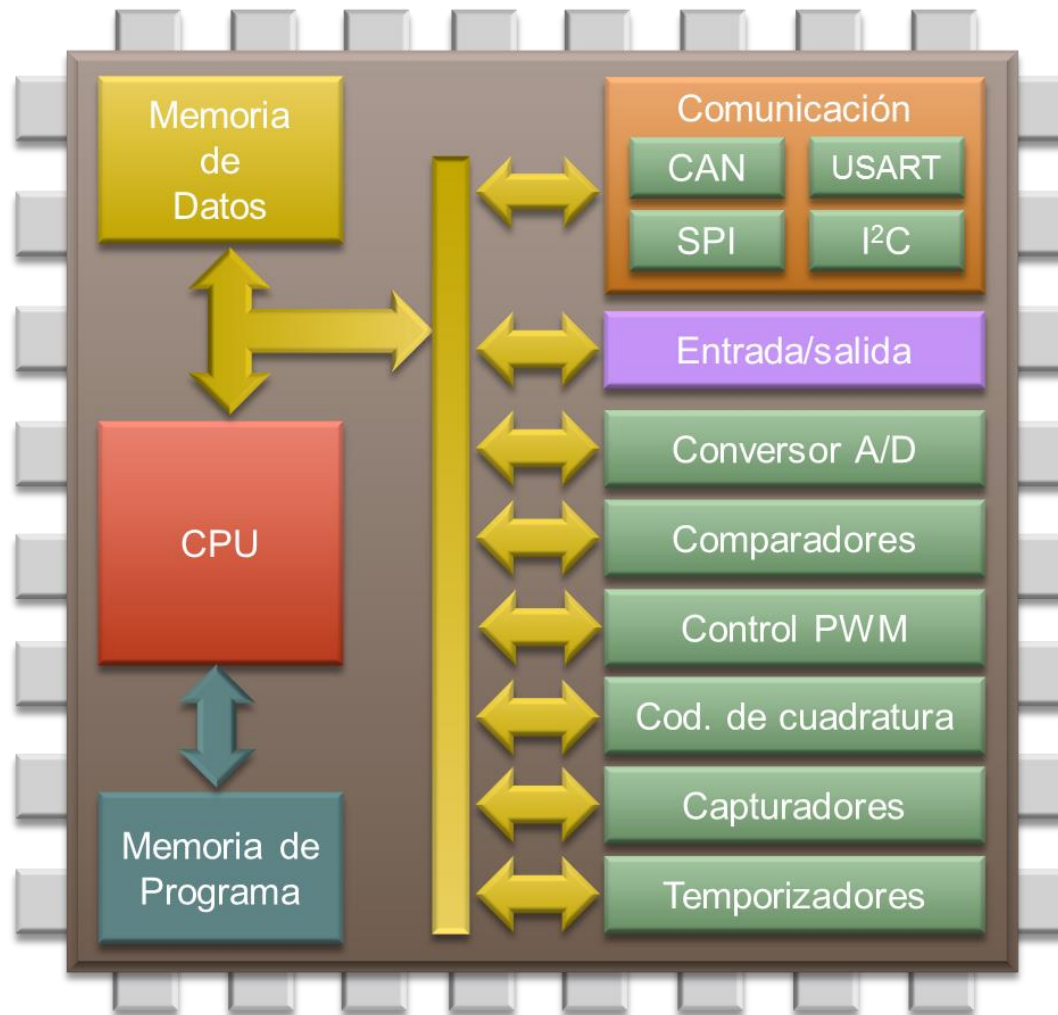
Microcontroladores - Introducción

- Un microcontrolador es un microprocesador especializado en el control de dispositivos o equipos electrónicos.
- Integra memoria de datos y programa, y módulos de hardware que le permiten “sensar,” controlar y comunicarse con otros dispositivos.
- Existe en el mercado una gran cantidad de microcontroladores de muchas empresas: Atmel, Freescale (Motorola), Hitachi, Intel, National Semiconductor, Microchip, NEC, Parallax, ST Microelectronics, Texas Instruments

Microprocesador vs. Microcontrolador

Microprocesador	Microcontrolador
Alto nivel de generalización	Alto nivel de especialización
No integra periféricos dentro del mismo chip	Integra periféricos dentro del chip
Alto Costo	Bajo Costo
Velocidades de reloj altas	Velocidades de reloj medianas/bajas
Consumo de energía medio/alto	Consumo de energía bajo/medio
Generalmente son CISC	Generalmente son RISC
Tiempo de ejecución variable entre instrucciones	Tiempo de ejecución constante entre instrucciones
Se utiliza para procesar información	Se utiliza para controlar dispositivos electrónicos
Necesita de gran cantidad de componentes externos para funcionar	Necesita de pocos componentes externos para funcionar
Memorias de datos y programa externas	Memorias de datos y programa internas

Microprocesador vs. Microcontrolador



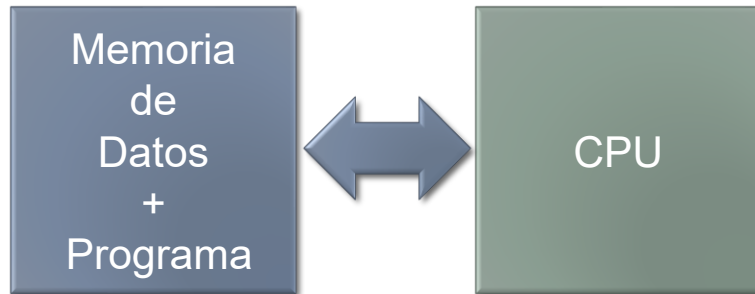
Microcontroladores - Aplicaciones

- Control de motores: continuos, PWM, etc.
- Biometría: Reconocimiento huellas digitales y voz
- Telefonía: detección de DTMF, identificadores de llamadas
- Aparatos electrónicos: impresoras, scanners, módems, microondas, etc.
- Mediciones en general: temperatura, humedad, señales biológicas.
- Procesamiento de señales: reducción de ruidos.
- Automotriz: airbag, frenos ABS.
- Juguetes y Robótica.

Microcontroladores - Características

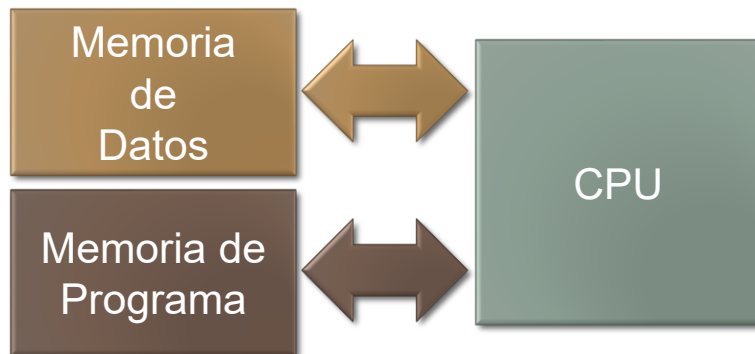
- Arquitectura Harvard.
- Memoria de programa reducida:
 - Unos pocos Kbytes.
 - suelen ser ROM (una grabación) o EEPROM (muchas grabaciones).
- Memoria de datos reducida:
 - Desde unos bytes a Kbytes.
- Conjunto Reducido de Instrucciones (RISC).
- Salvo líneas de altas prestaciones y DSP, no tienen soporte para multiplicaciones y/o divisiones.
- Integra temporizadores, conversores A/D, dispositivos de comunicación.

Microcontroladores - Arquitectura



Arquitectura Von Neumann

- Flexibilidad para almacenar datos y programas.



Arquitectura Harvard

- Independencia de tamaños de buses de memoria y datos.
- Simplificación de la electrónica de control.
- Acceso simultáneo a memoria de datos y programa.

Microcontroladores - Dispositivos

- Entrada / salida digital.
- Comunicación :
 - SPI, I²C, UART, CAN, USB, SPP.
- Temporizadores.
- Comparadores de salida.
- Capturadores de entrada.
- Conversores analógico/digital.
- Control por PWM (Modulación de ancho de pulso)
- Codificadores de cuadratura.

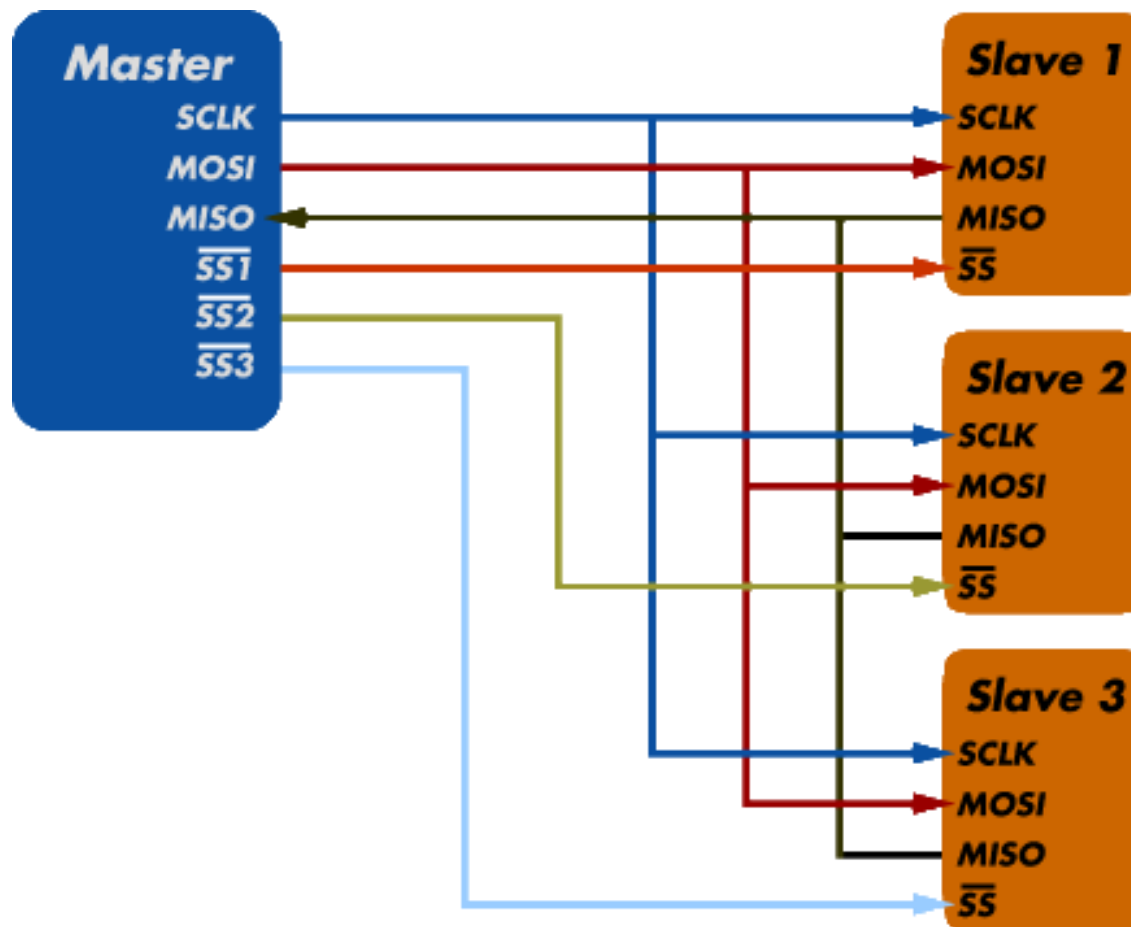
Microcontroladores - Comunicación

SPI, Serial Peripheral Interface:

- Líneas de comunicación :
 - SDI / MOSI: entrada de datos serie (serial data input).
 - SDO / MISO: salida de datos serie (serial data output).
 - SCK / SCLK: señal reloj para E/S (serial clock).
 - SS / SSx: selección de esclavo (slave select).
- Características:
 - Comunicación sincrónica full-duplex.
 - Transmisión y recepción de flujos de 8/16 bits, 1 ciclo/bit.
 - Maestro/esclavo, el maestro genera señal SCK y activa señal SS.
 - Requiere de una línea SS por dispositivo esclavo.
 - Capacidad de interrumpir al transmitir/recibir.
 - Velocidades de transferencia entre 1Mhz y 100Mhz.

Microcontroladores - Comunicación

SPI – Esquema de conexión



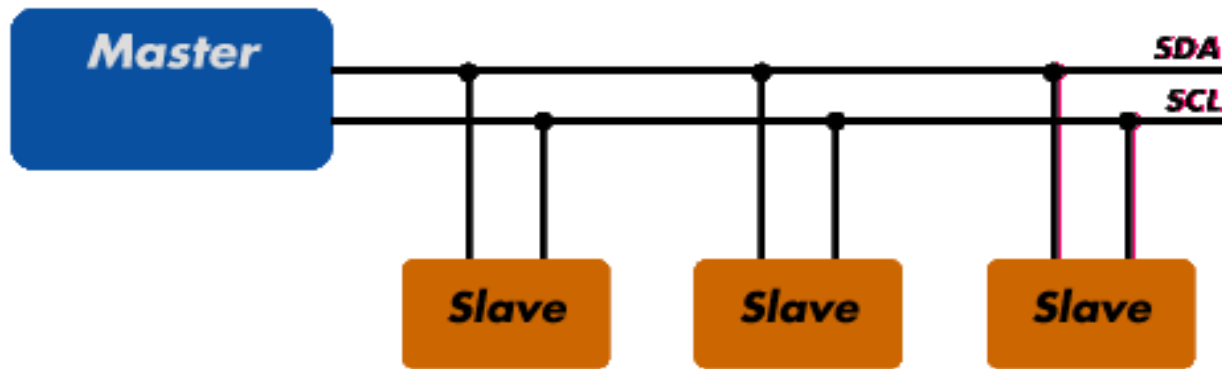
Microcontroladores - Comunicación

I²C, Inter-Integrated Circuit:

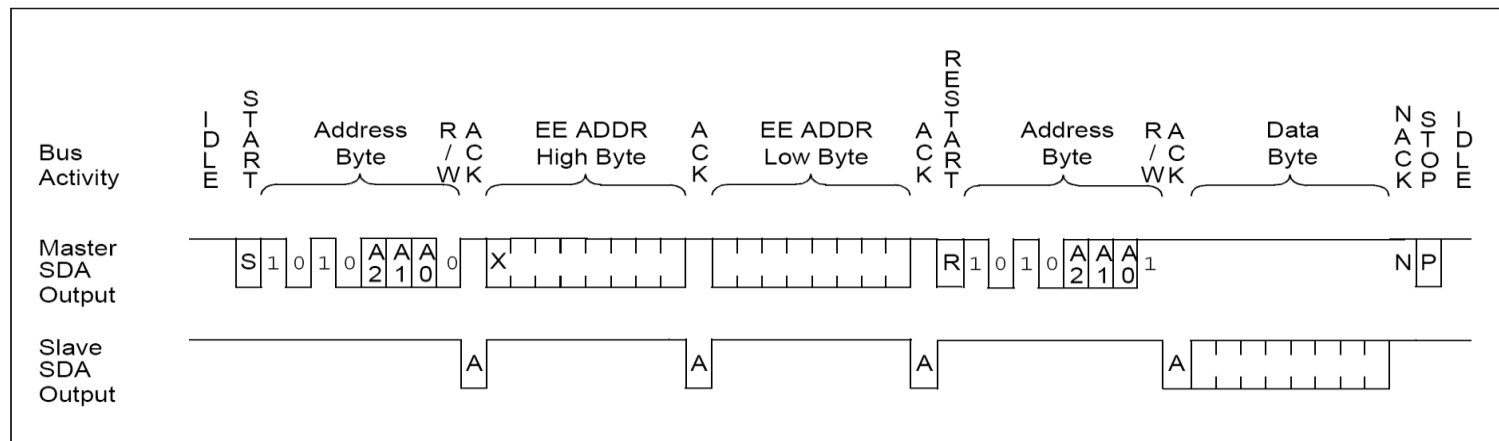
- Líneas de comunicación:
 - SDA: entrada/salida de datos serie (serial data).
 - SCL : señal reloj para E/S (serial clock).
- Características:
 - Comunicación sincrónica half-duplex.
 - Modos Maestro, esclavo, o multi-maestro con detección de colisiones y arbitraje.
 - El maestro transmite número de dispositivo e información de la operación a realizar . El dispositivo esclavo responde .
 - Comunicación con tantos dispositivos como direcciones pueda codificar.
 - Capacidad de interrumpir al transmitir/recibir.
 - Velocidades de transferencia de 100Khz y 400Khz.

Microcontroladores - Comunicación

I²C - Esquema de conexión



I²C - Lectura de dispositivo de memoria EEPROM



Microcontroladores - Comunicación

USART, Universal Synchronous/Asynchronous Receiver/Transmitter:

- Características:
 - Comunicación sincrónica/asincrónica full-duplex de 8 o 9 bits.
 - Opciones de paridad par, impar o ninguna. 1 o 2 Bits de parada.
 - Detección de errores de paridad y desbordamiento de buffers.
 - Capacidad de interrumpir al transmitir/recibir.
 - Velocidades de transferencia de 29 bps hasta 1,875 Mbps.

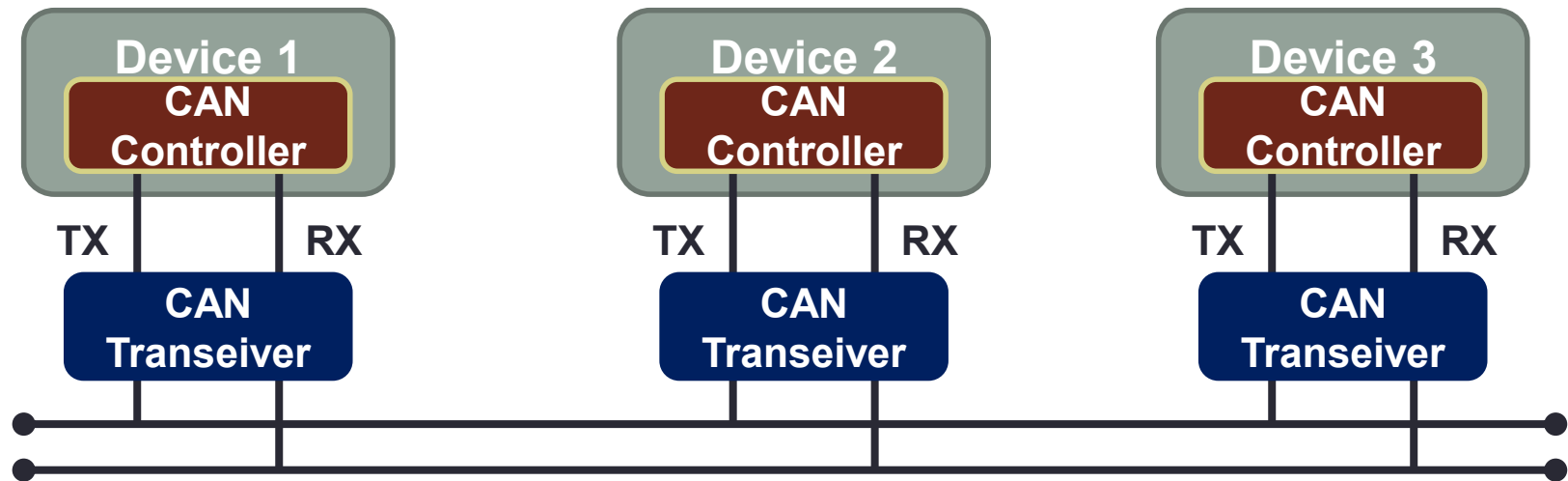
Microcontroladores - Comunicación

CAN, Control Area Network:

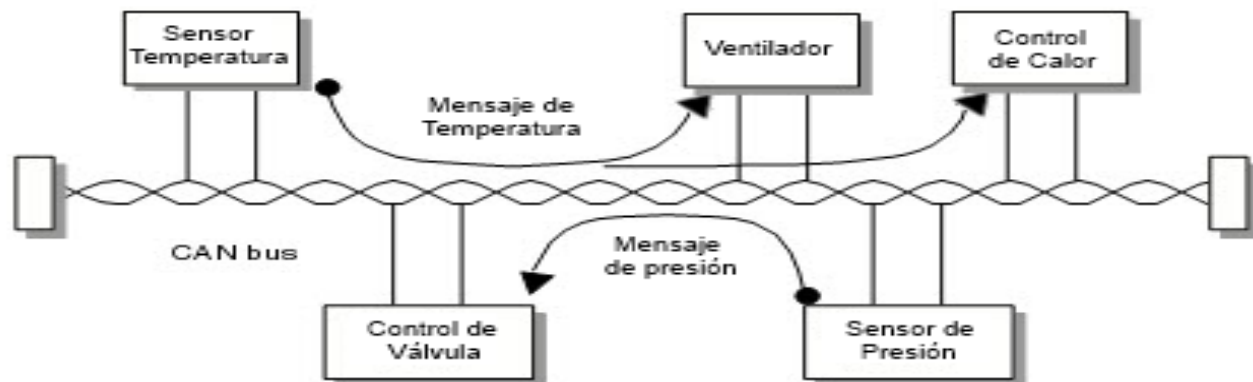
- Sistema de comunicación orientado al mensaje. El mensaje corre por la red y cada dispositivo filtra los de su interés.
- Diseñado para entornos ruidosos.
- Longitud de datos entre 0 y 8 bytes.
- Tipos de Tramas:
 - Estándar: transmisión de datos.
 - Extendida: extender transmisión normal.
 - Remota: para que algún nodo responda a un pedido.
 - Error: transmitida por un nodo cuando detecta un error.
- Capacidad de interrumpir al transmitir/recibir.
- Velocidades de transferencia de 1 Mbps.

Microcontroladores - Comunicación

CAN – Esquema de conexión



Ejemplo:



Microcontroladores - Dispositivos

Temporizadores (Timers)/Contadores:

- Registros para contar (“tiempo” o eventos)
- Resolución: 8bits, 16bits, 32 bits.
- Para contar tiempos “largos” se combinan con:
 - Otros contadores: 2 de 8 bits o 2 de 16 bits.
 - Divisores de frecuencia:
 - Prescaler: cuando esta como entrada del contador.
 - Postscaler: cuando esta como salida del contador.
- Fuentes de entrada, controla cuando cuenta:
 - interna: reloj interno, prescaler, contador.
 - externa: señal externa que entrada desde un pin del micro.
- Generan eventos por desborde o por comparación con registros programables:
 - Interrupciones.
 - Disparan conversiones A/D.
 - Cambio en un pin de salida.

Microcontroladores - Dispositivos

Comparadores:

- Permite comparar dos valores analógicos a través de 2 pines de entrada.
- Puede realizar una acción sobre un pin de salida:
 - Cambiar su estado.
 - Generar un pulso
 - Generar un tren de pulsos.
- Tienen capacidad de interrumpir.

Microcontroladores - Dispositivos

Capturadores de entrada:

- Permite detectar un cambio en un pin de entrada.
- Cuando registra el evento almacena el valor de un temporizador en un registro
- Útil para medir frecuencias.
- Tienen capacidad de interrumpir.

Microcontroladores - Dispositivos

Conversores Analógico/Digital:

- Permiten convertir una entrada analógica en un valor digital.
- Resolución comunes de 8, 10, 12 y 16 bits.
- Normalmente tienen un conversor A/D y un multiplexor para seleccionar canales.
- Los micros de alto rendimiento normalmente pueden programarse para muestreo secuencia de canales.
- Tienen capacidad de interrumpir al finalizar la conversión.
- Tipo de conversiones:
 - Manual: cuando se lo indica.
 - Automática: dispara una nueva conversión al terminar la actual.
 - Automática por evento: se dispara la conversión al producirse un evento asociado a un dispositivo (ej: timer).

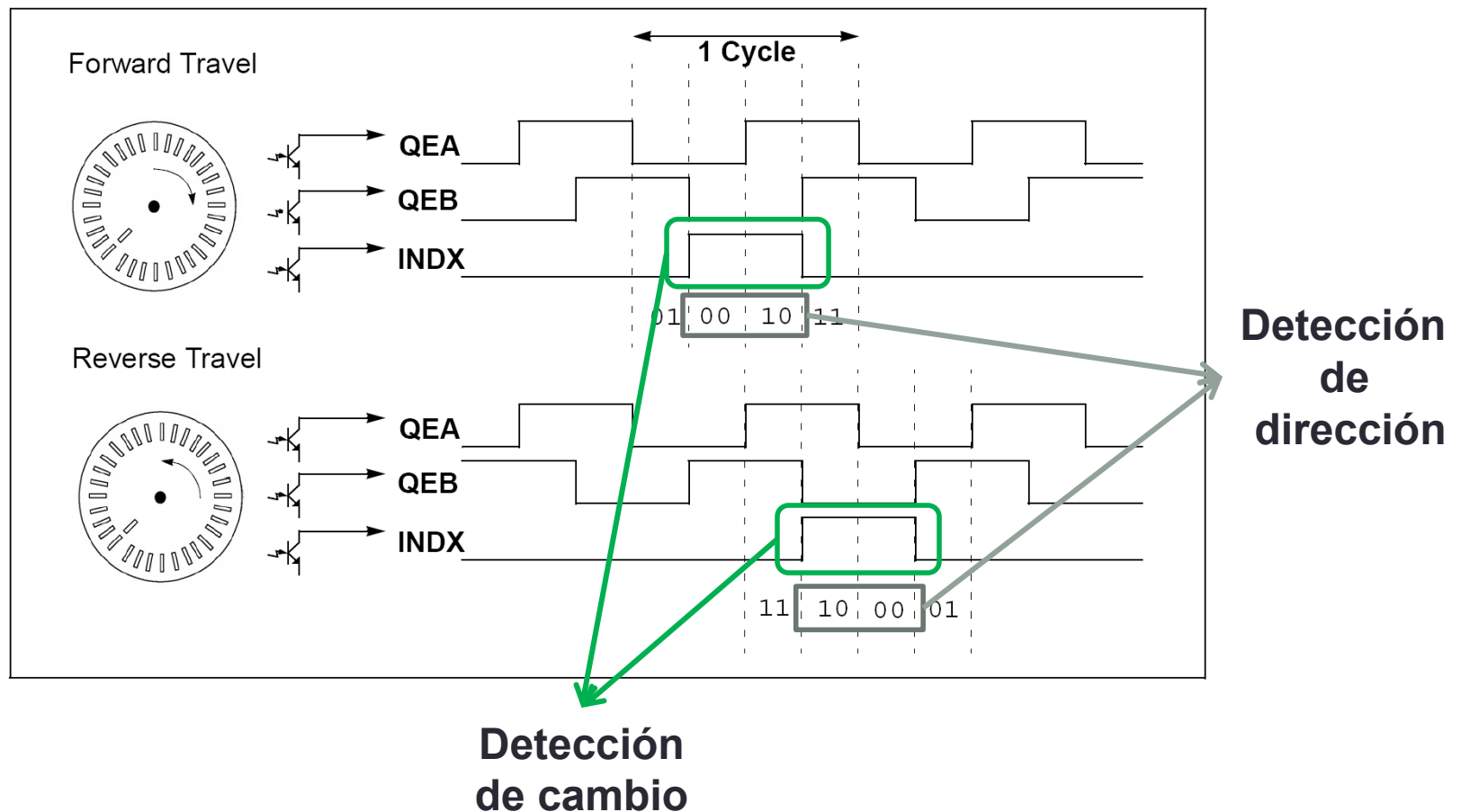
Microcontroladores - Dispositivos

Codificadores de Cuadratura:

- son codificadores incrementales para detectar la posición y velocidad de rotación de movimiento
- Tiene 3 señales: Fase A (QEA), Fase B(QEB) e índice (INDX).
- Con estas señales e incrementa o decrementa un contador según la dirección de giro.
- Este dispositivo cuenta con:
 - Contador de posición de 16 bits.
 - Cuenta, con estado de dirección.
 - Resolución de cuenta por dos (x2) y por cuatro (x4).
 - Interrupciones generadas por INDX o por eventos del contador.

Microcontroladores - Dispositivos

- Codificadores de Cuadratura



Microcontroladores – Microchip PIC

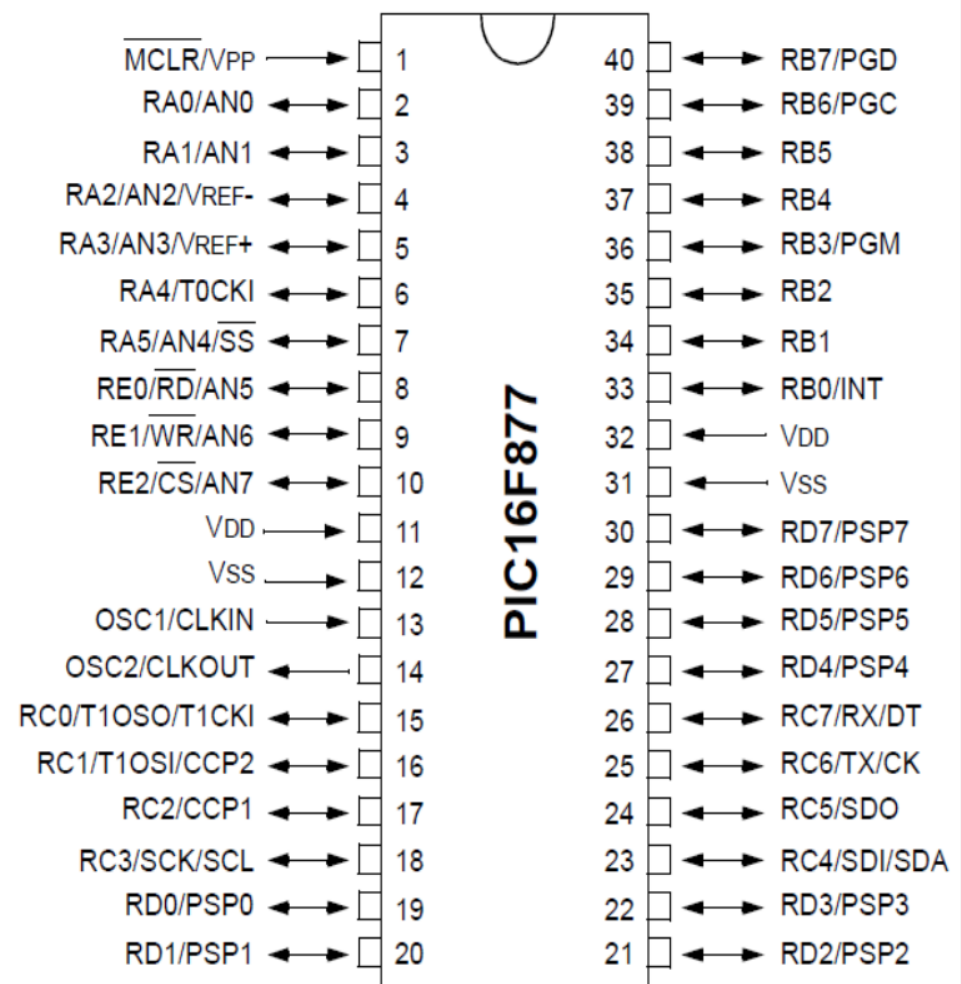
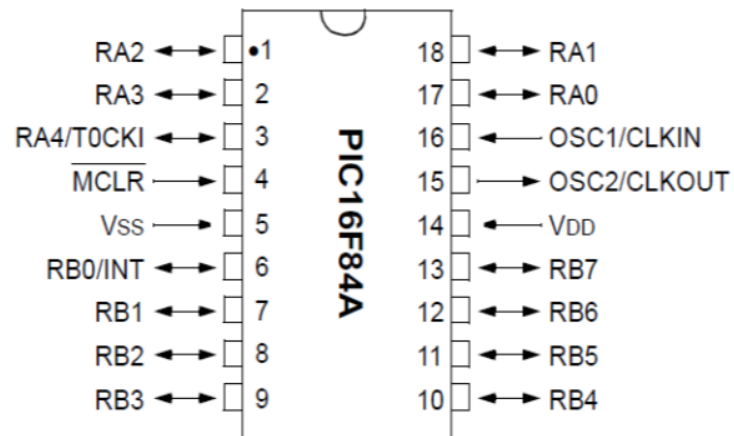
- Son populares:
 - Hay muchas herramientas para desarrollo.
 - Es posible conseguir muchos de los modelos con facilidad.
 - Es posible adquirir dispositivos para grabar los programas (“programadores”) fácilmente y a bajo costo.
- Muchas “familias” de microcontroladores:
 - Datos de 8 bits
 - Datos de 16 bits
 - Datos de 32 bits
 - Procesamiento Digital de Señales (DSP).

Microcontroladores – Microchip PIC

En la práctica usaremos:

- Microcontroladores de 8 bits PIC 16F84A (básico) y PIC 16F877 (completo).
- Entorno Isis – Proteus (versión demo) que permite simular circuitos electrónicos , inclusive microcontroladores.
- Compilador C, PICC (versión “lite”).

Microcontroladores – Microchip PIC



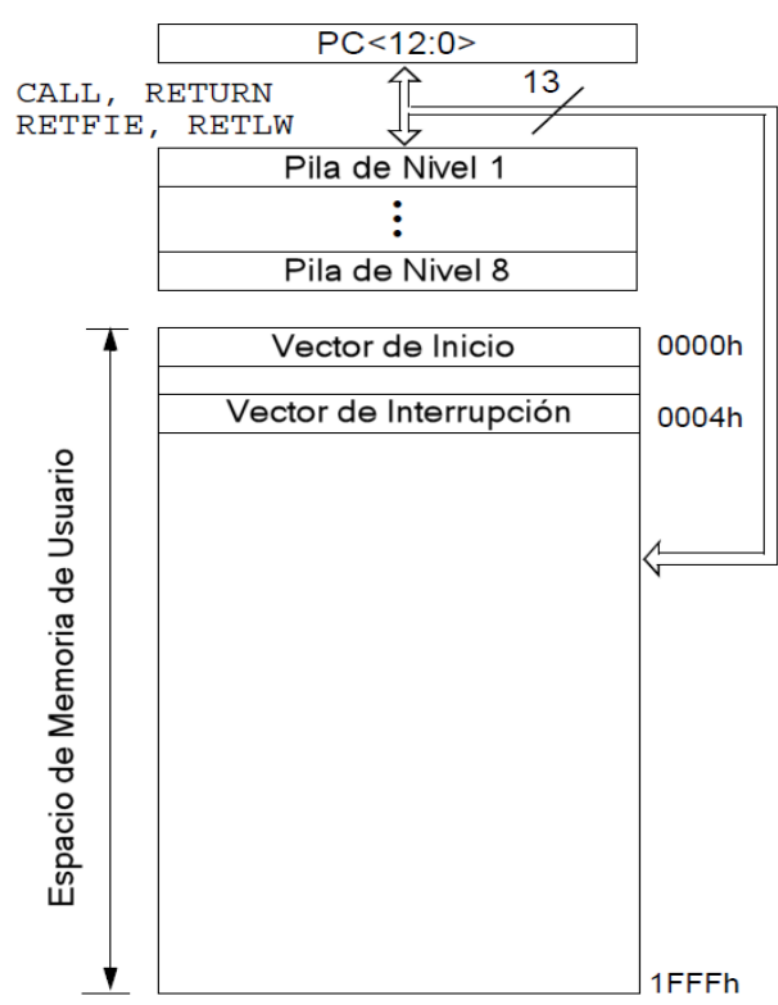
Microchip PIC - Arquitectura

- Arquitectura Harvard.
- Núcleo RISC.
- Cauce (Pipeline) de 4 etapas: *fetch*, *decode*, *execute*, *write-back*.
- 35 instrucciones de 14 bits.
- Ejecución de instrucciones en 1 ciclo de instrucción (4 de reloj). 2 ciclos para saltos.
- Velocidades de reloj de hasta 20 MHz (5 MIPS).
- Una única interrupción para varias fuentes.
- Memoria EEPROM que permite mantener datos persistentes al estar apagado.

PIC – Memoria de Programa

- Hasta unos Kbytes de palabras.
- Vector de inicio en la posición 0: instrucción de salto a la primera línea del programa.
- Vector de interrupción en posición 4: instrucción de salto a la primera línea de rutina de interrupción única.
- Programa a partir de la posición 5, la capacidad depende del modelo del microcontrolador.
- Pila para subrutinas de 8 niveles.

PIC – Memoria de Programa



PIC – Memoria de Datos

- Memoria paginada (bancos), basada en banco de registros: posición de memoria = registro.
- Siempre hay una pagina activa, para acceder a posiciones fuera de la actual hay que cambiar de página (si usamos C esto lo hace el compilador).
- Por razones de rendimiento algunos registros que se usan frecuentemente (ej: para direccionamiento o estado de ALU) se mapean en todas las páginas o bancos.

PIC – Memoria de Datos - Registros

- Propósito especial:

- Asociados al estado y control de dispositivos.
- reciben nombres según su función, incluso su bits.
- En general se ubican en las posiciones iniciales.

- Propósito general:

- RAM normal, se ubican después de los de propósito especial.

BANCO DE REGISTROS 0			BANCO DE REGISTROS 1		
Dir	Nombre	Descripción	Dir	Nombre	Descripción
00h	INDF*	Contenido apuntado por el registro FSR (no es un registro físico)	80h	INDF*	Contenido apuntado por el registro FSR (no es un registro físico)
01h	TMR0	Contador de 8 bit	81h	OPTION	Configuración asociada a TMR0
02h	PCL*	8 bit bajos del Contador de Programa	82h	PCL*	8 bit bajos del Contador de Programa
03h	STATUS*	Estado de operaciones aritméticas	83h	STATUS*	Estado de operaciones aritméticas
04h	FSR*	Puntero indirecto de direccionamiento de datos	84h	FSR*	Puntero indirecto de direccionamiento de datos
05h	PORTA	Puerto de entrada/salida A	85h	TRISA	Configuración del puerto A
06h	PORTB	Puerto de entrada/salida B	86h	TRISB	Configuración del puerto B
07h	--	No implementada, se lee como "00"	87h	--	No implementada, se lee como "00"
08h	EEDATA	Registro de datos EEPROM	88h	EECON1	Registro de control de EEPROM
09h	EEADR	Registro de direcciones EEPROM	89h	EECON2	Registro de control de EEPROM
0Ah	PCLATH*	Bits más significativos del PC	8Ah	PCLATH*	Bits más significativos del PC
0Bh	INTCON*	Registro de control de interrupciones	8Bh	INTCON*	Registro de control de interrupciones
0Ch a 4Fh	--	68 registros de propósito general (SDRAM)*	8Ch	--*	Mapeados al Banco 0, es decir que la lectura/escritura de estos registros se hace sobre los registros del Banco 0
50h A 7Fh	--	No implementados	D0h A FFh	--	No implementados

Registros de PIC 16F84A. * registros de bancos diferentes mapeados físicamente a un mismo registro.

PIC – Memoria de EEPROM

- Memoria de tipo flash, normalmente de hasta 256 bytes, algunos micros almacenan algunos kbytes. De necesitar más se apoyan en dispositivos externos con comunicación I2C o SPI.
- No es accesible directamente, se utilizan registros de funciones especiales:
 - Dirección: posición que se quiere acceder.
 - Datos: registro donde se lee/escribe el valor.
- Generan interrupción al finalizar la operación.

PIC – Entrada/Salida

- Permiten a través de un registro (puerto) enviar/recibir una señal digital al exterior
- La cantidad de puertos depende del modelo del microcontrolador.
- Se nombra al registro que permite el acceso como $\text{PORT}\{X\}$ donde X es una letra, “A” para el 1º, “B” para el 2º, etc.
- Un registro $\text{PORT}\{X\}$ tiene asociado otro de control $\text{TRIS}\{X\}$ que controla el sentido de cada bit:
 - “1” en bit de $\text{TRIS}\{X\}$, bit de $\text{PORT}\{X\}$ es entrada.
 - “0” en bit de $\text{TRIS}\{X\}$, bit de $\text{PORT}\{X\}$ es salida.

PIC – Entrada/Salida

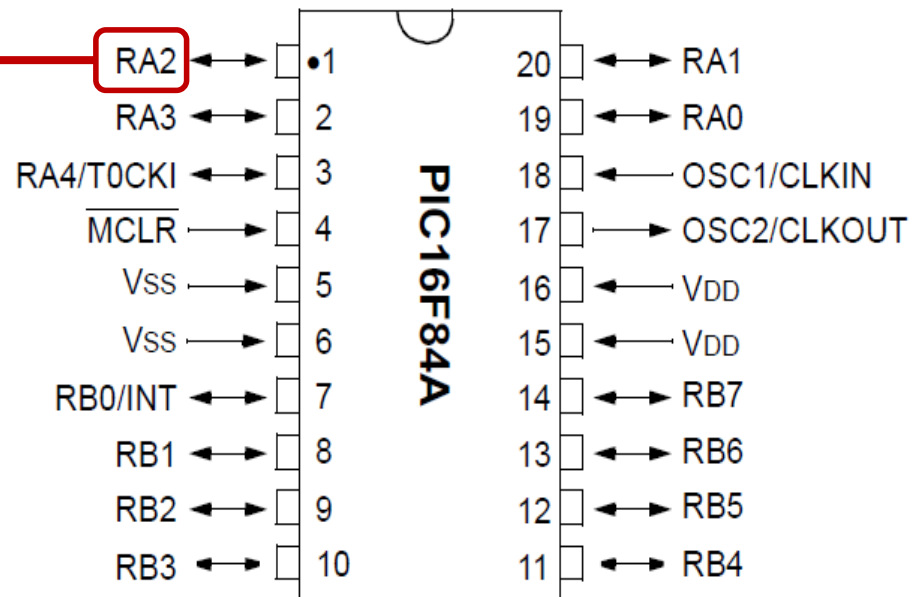
- Cada bit del registro $\text{PORT}\{X\}$ también recibe un nombre $R\{X\}\{Y\}$ donde X es el nombre del puerto que pertenecen e Y es el número de bit

Bit **2** (3er bit) del Puerto **A** ←

$\text{TRISA} = 4$ (00000**1**00b)

Configura el Bit **2** como entrada y el resto como salida

Variable = $\text{PORTA} \text{ AND } 4$

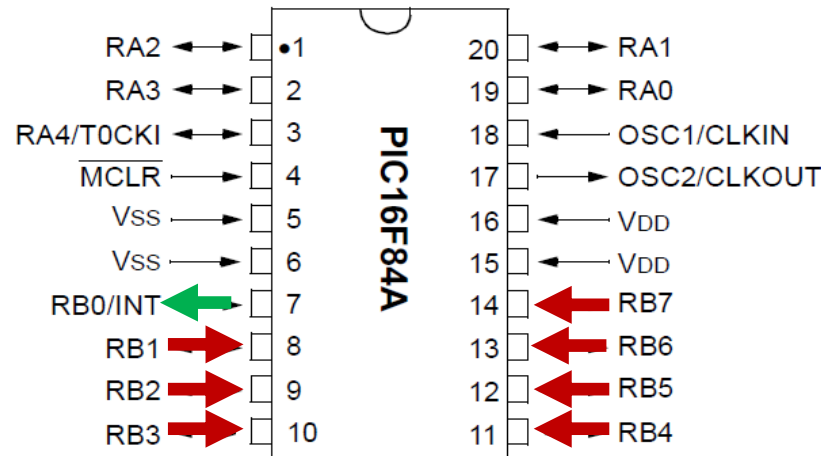


PIC – Entrada/Salida

- La programación del 2º puerto (PORTB) puede realizarse:

```
3 // configuración del puerto B
4 // como 7 entradas y 1 salida
5 TRISB = 0xFE; // hexadecimal
6 TRISB = 0b11111110 // binario
7 TRISB = 254 // decimal
```

```
3 // Puerto B, 7 entradas y 1 salida
4 // lee 8, ult. bit no importa
5 mi_var = PORTB;
6 // activa salida de puerto B
7 RB0 = 1;
```



Microcontroladores – Desarrollo

- Microchip MPLAB: www.microchip.com
- CMX System: www.cmx.com
- IAR Systems : www.iar.com
- Hi-Tech Software : www.htsoft.com
- Atmel: www.atmel.com
- Arduino: arduino.cc